ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Deux questions d'intégrabilité

Les deux questions sont indépendantes.

1. La fonction $x \mapsto \dfrac{e^{-2x}}{\sqrt{x^2-1}}$ est-elle intégrable sur $]1,+\infty[$?
2. Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto \dfrac{\ln x}{1+x^a}$ est-elle intégrable sur $]0,+\infty[$?